Confianza interpersonal, confianza institucional y familiaridad con mecanismos de participación ciudadana: un modelo de ecuaciones estructurales con la ECP 2023

Juan David Roa Castañeda[1], Gabriel Felipe Aldana Vargas[1], and Laura Camila Rodríguez Granados[1]

[1]Facultad de Estadística, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia

Curso: Modelación de Ecuaciones Estructurales
Fecha: 9 de noviembre de 2026

Resumen

Objetivo: Estimar la asociación entre la confianza interpersonal, la confianza institucional y la familiaridad autorreportada con mecanismos de participación ciudadana en personas encuestadas en Colombia en 2023. **Datos y método:** Se integraron cinco módulos de la Encuesta de Cultura Política (ECP) 2023 del DANE mediante cuatro claves individuales; la intersección fue de 46.392 personas. Se estimó un modelo de tres factores con indicadores ordinales y binarios mediante WLSMV, faltantes por pares y ponderación por el factor de expansión `FEX_P`. Se evaluó el ajuste global y local, la confiabilidad, la validez y la invariancia ordinal por sexo. **Resultados:** El ajuste robusto fue débil (CFI=0,900; TLI=0,890; RMSEA=0,092; SRMR=0,040), aunque los índices escalados fueron más favorables (CFI=0,981; RMSEA=0,046). Las rutas hacia familiaridad fueron positivas y pequeñas (coeficientes estandarizados de 0,094 y 0,065); el modelo explicó 1,6 % de su varianza. La estimación institucional fue mayor en hombres, pero su diferencia no conservó significación tras ajustar las dos pruebas por ruta (Holm: p=0,067). **Conclusión:** Los datos sugieren asociaciones modestas, pero el ajuste de medición y la varianza no ajustada al diseño limitan la inferencia. Los resultados se consideran exploratorios, no causales ni plenamente representativos en términos de incertidumbre.

Palabras clave: confianza interpersonal; confianza institucional; participación ciudadana; ecuaciones estructurales; Colombia.

Abstract

Objective: To estimate the association of interpersonal trust and institutional trust with self-reported familiarity with citizen participation mechanisms among people surveyed in Colombia in 2023. **Data and method:** Five modules of the 2023 Political Culture Survey (ECP) produced by DANE were linked using four individual identifiers, yielding an intersection of 46,392 people. A three-factor model with ordinal and binary indicators was estimated using WLSMV, pairwise available data, and the `FEX_P` expansion weight. Global and local fit, reliability, validity, and ordinal measurement invariance by sex were examined. **Results:** Robust fit was weak (CFI=0.900; TLI=0.890; RMSEA=0.092; SRMR=0.040), whereas scaled indices were more favorable (CFI=0.981; RMSEA=0.046). Both paths to familiarity were positive and small (standardized coefficients of 0.094 and 0.065); the model explained 1.6% of the outcome variance. The institutional trust estimate was larger among men, but its difference was not significant after adjusting the two path-specific tests (Holm: p=0.067). **Conclusion:** The data suggest modest associations, but measurement fit and variance estimates that do not account for the full survey design limit inference. Findings are exploratory, noncausal, and not fully design-adjusted for uncertainty.

Keywords: interpersonal trust; institutional trust; citizen participation; structural equation modeling; Colombia.

1. Introducción

La participación ciudadana requiere que las personas reconozcan canales mediante los cuales pueden intervenir en asuntos públicos, pero el reconocimiento de esos mecanismos no equivale por sí mismo a utilizarlos ni a comprender sus procedimientos. La Encuesta de Cultura Política (ECP) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mide, entre otros dominios, la confianza declarada en personas e instituciones y si las personas conocen o han oído hablar de mecanismos de participación. La ronda de 2023 se recolectó entre octubre y diciembre y sus resultados oficiales se expanden a la población civil no institucional de 18 años o más de los dominios cubiertos por la operación (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2024a,b).

La confianza se ha vinculado a la cooperación cívica, la acción colectiva y las orientaciones frente al sistema político. Sin embargo, la confianza interpersonal y la confianza institucional son conceptos distintos: la primera se refiere a expectativas hacia otras personas, mientras que la segunda expresa una evaluación de actores e instituciones públicas (Levi and Stoker, 2000; Delhey and Newton, 2005). Asimismo, las asociaciones entre confianza y participación pueden ser recíprocas, estar condicionadas por experiencias previas o reflejar selección, lo cual impide dar una interpretación causal a datos transversales (van Ingen and Bekkers, 2015; Devine, 2024).

Este trabajo analiza si los niveles más altos de confianza interpersonal y confianza institucional se asocian con mayor familiaridad declarada con seis mecanismos formales: revocatoria del mandato, iniciativa popular, referendo, plebiscito, consulta popular y cabildo abierto. El análisis aplica el enfoque de dos pasos que recomienda evaluar primero el modelo de medición y, luego, el modelo estructural (Anderson and Gerbing, 1988). La pregunta es: ¿cómo se asocian la confianza interpersonal

y la confianza institucional con la familiaridad autorreportada con mecanismos de participación ciudadana entre personas encuestadas en Colombia en 2023?

El aporte empírico consiste en integrar módulos temáticos de la ECP, incorporar el factor oficial de expansión y evaluar diferencias entre hombres y mujeres con un modelo ordinal multigrupo. El estudio también hace explícita una limitación relevante para cualquier lectura poblacional: aunque se identificó el factor de expansión, los microdatos anonimizados disponibles no contienen los identificadores de estratos ni de las unidades de muestreo requeridos para reproducir plenamente la varianza del diseño. Se reporta, por tanto, un análisis ponderado de carácter exploratorio y se separa la magnitud de asociación de la significación estadística. El artículo presenta el marco teórico, los datos, los métodos y resultados, y concluye con su discusión y limitaciones.

2. Marco teórico

2.1. Confianza interpersonal y familiaridad cívica

La confianza interpersonal facilita interacciones en las que circula información, se construyen expectativas de reciprocidad y se coordinan acciones colectivas. Los enfoques de capital social relacionan redes, normas y confianza con la cooperación cívica, aunque la naturaleza de las redes y la forma en que se mide la confianza pueden modificar estas relaciones (Putnam, 1993). La literatura distingue la confianza generalizada hacia personas desconocidas de la confianza particularizada en grupos conocidos; una escala que combina desconocidos, vecinos, amistades y personas de otra nacionalidad comprende componentes de ambos tipos y no debe interpretarse como una medida pura de confianza generalizada (Delhey and Newton, 2005).

La hipótesis de asociación positiva plantea que las personas que declaran mayor confianza en esos grupos pueden tener más oportunidades de conversar sobre asuntos públicos, participar en redes comunitarias o exponerse a información cívica. No supone que la confianza produzca conocimiento: la participación puede aumentar la confianza, y características individuales no modeladas pueden relacionarse con ambas variables. Esta expectativa se contrasta como asociación transversal.

H1. Una mayor confianza interpersonal se asocia positivamente con la familiaridad autorreportada con mecanismos de participación ciudadana.

2.2. Confianza institucional y familiaridad con mecanismos

La confianza política comprende evaluaciones de la confiabilidad y legitimidad de instituciones y representantes. No es una medida directa de su desempeño ni de la confianza hacia otras personas (Levi and Stoker, 2000). Las personas con mayor confianza institucional podrían prestar más atención a los canales formales de incidencia y reconocer mejor sus reglas; también es plausible que la percepción de instituciones poco confiables se relacione con mayor interés en mecanismos de control o revocatoria. La dirección se define aquí como expectativa positiva por su coherencia con una orientación favorable hacia la vida institucional, pero se reconoce como la hipótesis más incierta.

H2. Una mayor confianza institucional se asocia positivamente con la familiaridad autorreportada con mecanismos de participación ciudadana.

La confianza interpersonal y la institucional pueden compartir experiencias de cooperación, información y evaluación cívica, pero se mantienen como latentes diferenciadas. Se permite su covarianza libre en el modelo. La asociación empírica entre ambas se reporta como parte de la estructura de covarianzas, sin tratarla como una causa de la familiaridad.

2.3. Familiaridad declarada y conocimiento político

Los seis reactivos de la ECP preguntan si la persona conoce o ha oído hablar de distintos mecanismos. Capturan reconocimiento declarado y no una prueba de conocimiento factual, comprensión jurídica, uso efectivo o participación. La literatura de conocimiento político subraya la diferencia entre recordar información factual y otras formas de involucramiento o competencia cívica (Delli Carpini and Keeter, 1996). Por precisión conceptual, el factor endógeno se denomina en adelante *familiaridad autorreportada con mecanismos*, aunque la etiqueta interna del modelo y el cuestionario se refieran a conocimiento.

La cultura cívica ubica las orientaciones individuales dentro del sistema político y destaca que la participación depende de actitudes y competencias que se forman en contextos sociales (Almond and Verba, 1963). Esta perspectiva motiva analizar conjuntamente confianza y familiaridad, pero no implica que un único modelo reflectivo agote la complejidad de los constructos. La estructura factorial se somete a evaluación empírica antes de interpretar las rutas.

3. Datos

3.1. Fuente y población

La ECP 2023 es una encuesta probabilística, estratificada, multietápica y de conglomerados. Su población objetivo comprende población civil no institucional de 18 años o más en los territorios cubiertos; la operación excluye varios departamentos de la Amazonía y Orinoquía y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2024a,b). El DANE informó 64.770 personas encuestadas en la operación completa (Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, 2024a). La base usada aquí es una intersección temática menor y no se presenta como la muestra completa de la encuesta.

Se integraron los módulos Democracia, Participación, Capital Social, Características generales y Características generales 2 mediante las claves `DIRECTORIO`, `NRO_ENCUESTA`, `HOGAR_NUMERO` y `PERSONA_NUMERO`. Las claves no tuvieron duplicados ni valores incompletos en los módulos utilizados. La intersección común fue de 46.392 personas. En la base de Características generales se encontraron 64.759 registros, pero solo 46.392 coincidieron con los módulos temáticos requeridos. Esta diferencia de cobertura se debe reportar como condición de la muestra analítica, no como una discrepancia que pueda corregirse con ponderación.

Tabla 1: Constructos, indicadores y codificación

Constructo	Contenido	Indicadores	Tratamiento
Confianza interpersonal	Confianza en personas desconocidas, vecinos, amistades y personas de otra nacionalidad	P2025S4–P2025S7	Ordinal 1–5; 99 a faltante
Confianza institucional	Confianza en 15 instituciones y actores públicos	P5263S1–P5263S15	Ordinal 1–5; 99 a faltante; S6/S12 no aplican en Bogotá
Familiaridad autorreportada	Reconocimiento de seis mecanismos formales de participación	P5376S1–P5376S6	Binaria; 1=conoce/ha oído y 0=no conoce

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

El factor de expansión `FEX_P`, disponible en la Tabla de viviendas, se enlazó mediante `DIRECTORIO`, único en esa tabla. El enlace fue de muchas personas a una vivienda y se verificó que no multiplicara los registros. Todos los registros analíticos recibieron un peso positivo. La suma de pesos fue 37.076.519, cifra que resulta de los registros integrados y no debe confundirse con un total poblacional oficial sin cotejar dominios, elegibilidad y universo. La cobertura y el diseño de la ECP son definidos por el DANE y delimitan el alcance de la interpretación.

3.2. Indicadores y procesamiento

La Tabla 1 resume los constructos e indicadores. Las escalas de confianza institucional e interpersonal tienen cinco categorías ordenadas, donde valores mayores indican más confianza. El código 99 (no sabe/no informa) se convirtió en faltante. Los reactivos P5263S6 (Asamblea departamental) y P5263S12 (Gobernación) tienen no aplicabilidad estructural en Bogotá. Los seis indicadores P5376S1–P5376S6 se recodificaron como 1 si la persona respondió que conoce o ha oído hablar del mecanismo y 0 si respondió que no.

En el perfil inicial, 35.024 personas (75,5 %) respondieron todos los 25 indicadores; las restantes aportan información disponible por pares en la estimación WLSMV. Los seis reactivos de familiaridad no presentaron valores faltantes en la base integrada. En confianza interpersonal, los faltantes por reactivo variaron entre 0,9 % y 2,4 %. En confianza institucional, oscilaron entre 5,4 % y 19,9 %, con las mayores proporciones en Asamblea y Gobernación, debido a la no aplicabilidad y a las respuestas no informadas. No se eliminaron casos con base exclusiva en la regla de distancia chi-cuadrado de normalidad: el perfil previo identificó que esa regla no es adecuada para excluir automáticamente observaciones con indicadores ordinales y binarios.

La Tabla 1 identifica los códigos del formulario. Familiaridad autorreportada no equivale a conocimiento factual ni a uso de los mecanismos. Fuente: DANE, formulario ECP 2023.

4. Métodos

4.1. Especificación e identificación

Se estimó un modelo de medición confirmatorio con tres factores correlacionados: confianza interpersonal (cuatro indicadores), confianza institucional (quince) y familiaridad con mecanismos (seis). El modelo estructural regresa el factor de familiaridad sobre ambos factores de confianza y deja libre la covarianza de estos predictores:

$$x = \Lambda_x \xi + \delta, \qquad y = \Lambda_y \eta + \epsilon, \tag{1}$$

$$\eta = \gamma_1 \xi_1 + \gamma_2 \xi_2 + \zeta, \tag{2}$$

donde ξ_1 es confianza interpersonal, ξ_2 confianza institucional y η familiaridad autorreportada. Se fijó en uno la carga del indicador marcador de cada factor para establecer la escala. Una estructura inversa es observacionalmente equivalente bajo covarianzas residuales libres entre predictores; por ello el ajuste global no permite elegir una dirección causal (MacCallum et al., 1993).

La cuenta de covarianzas tiene $t = 53$ parámetros libres y 325 momentos, de modo que $gl = 325 - 53 = 272$. En la formulación ordinal se estiman 82 umbrales y 382 estadísticas muestrales; con 110 parámetros libres se obtienen igualmente 272 grados de libertad. Esta cuenta coincide con los grados de libertad observados en lavaan y verifica la identificación por grados de libertad, sin constituir por sí sola prueba de identificación local.

4.2. Estimación, faltantes y diseño muestral

Por la naturaleza ordinal y dicotómica de los indicadores, se empleó WLSMV, estimador que utiliza umbrales y asociaciones policóricas/poliseriales y proporciona estadísticos ajustados para datos categóricos (Li, 2016; Rosseel, 2012). Los faltantes se trataron por pares, utilizando la información disponible para cada asociación. Este procedimiento no equivale a FIML ni demuestra que las estimaciones estén libres de sesgo por ausencia de respuesta. La ausencia estructural de dos ítems institucionales para Bogotá permaneció codificada como faltante. `FEX_P` se incorporó como peso de muestreo en los modelos; se suministraron los valores originales al estimador, sin construir un ponderador alternativo.

Aunque la ECP tiene diseño complejo, los ZIP anonimizados públicos usados no contienen identificadores de estrato ni UPM/conglomerado. `REGION` identifica dominios geográficos y `DIRECTORIO` una vivienda; no son sustitutos válidos de esas unidades de diseño. No se dispuso de esos identificadores ni de varianzas alternativas proporcionadas por el DANE para este análisis. En consecuencia, la ponderación informa los puntos estimados, pero los errores estándar, intervalos y pruebas no incorporan plenamente la estratificación y conglomeración. Todas las decisiones inferenciales se califican como exploratorias.

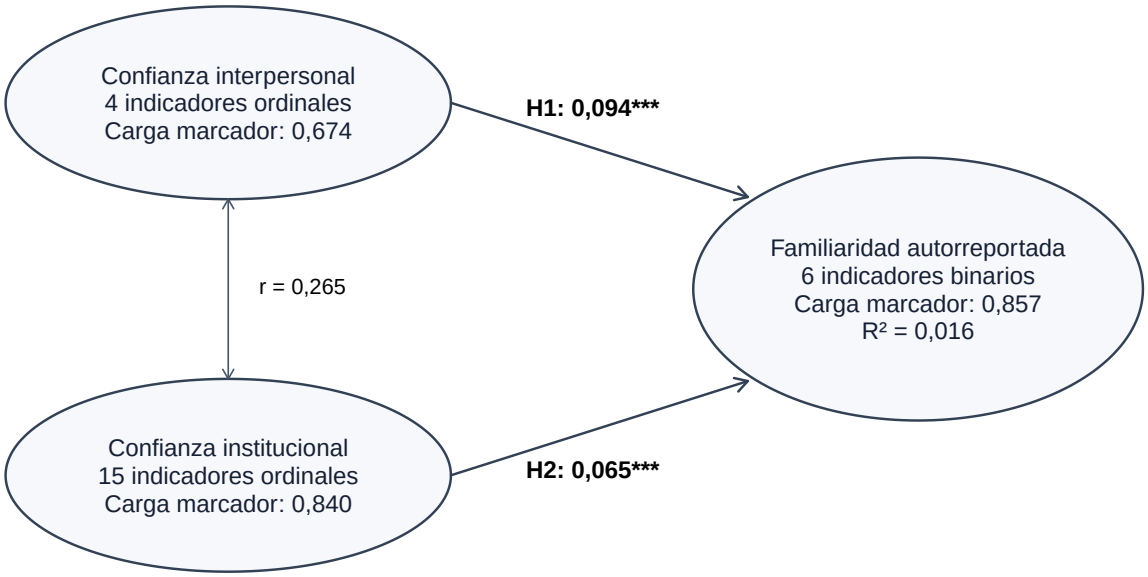


Figura 1: Modelo de medición y rutas estructurales estandarizadas. Las rutas del modelo completo son positivas; la comparación multigrupo posterior evalúa si difieren por sexo.

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

4.3. Evaluación del ajuste y validez

Para todos los modelos se revisaron convergencia, soluciones impropias, χ^2, grados de libertad, CFI, TLI, RMSEA con intervalo de confianza del 90 % y SRMR. Se reportan tanto las variantes robustas como las escaladas de los índices WLSMV, porque difieren de manera sustantiva en estos datos. Los puntos de corte comunes se interpretan como guías y no como reglas mecánicas, dado que el rendimiento de los índices depende del modelo, las categorías y el estimador (Hu and Bentler, 1999; Marsh et al., 2004; Xia and Yang, 2019).

Se examinaron residuos de correlación y los índices de modificación (IM) junto con EPC. El modelo principal se mantuvo sin modificaciones. Se añadió una revisión exploratoria, separada del análisis principal, de la dependencia residual entre confianza en vecinos y amistades; la modificación post hoc capitaliza el azar y requiere fundamento teórico y validación independiente (MacCallum et al., 1992; Kline, 2023). Se estimó confiabilidad compuesta y varianza media extraída (AVE), junto con el criterio de Fornell–Larcker y HTMT (Fornell and Larcker, 1981; Henseler et al., 2015). La función usada para HTMT no incorporó el peso; por ello esos valores se presentan únicamente como diagnóstico descriptivo no ponderado.

4.4. Hipótesis, magnitud y modelos alternativos

Las hipótesis de signo positivo se contrastaron unilateralmente y se reportaron B, error estándar, z, p, β estandarizado e intervalo del 95 % para B. Dado el N grande, se priorizó la magnitud y dirección frente a la significación aislada. Se reportaron R^2 del factor endógeno y f^2 incremental de cada predictor. La especificación principal no incluye mediador ni segundo factor endógeno, así que los efectos indirectos y totales mediados no aplican a esta especificación.

Se comparó descriptivamente el modelo propuesto con una estructura exploratoria que dividió confianza institucional en dos factores. Los modelos no son anidados y WLSMV no proporcionó AIC/BIC convencionales; no se declaró un ganador exclusivamente por índices. El AFC correlacionado y el SEM de referencia tienen el mismo número de grados de libertad y prácticamente el mismo ajuste: la prueba de diferencia no tiene grados de libertad diferenciales y no permite probar si las relaciones teóricas empeoran el AFC.

4.5. Invariancia multigrupo

Se eligió sexo como variable de agrupación, con 21.405 hombres y 24.987 mujeres. Se estimó la secuencia ordinal de identificación Wu–Estabrook, primero configural, luego igualdad de umbrales y después umbrales más cargas, con parametrización theta (Wu and Estabrook, 2016; Jorgensen et al., 2022). Se consideraron cambios de CFI, RMSEA y SRMR junto con las pruebas de diferencia ajustadas. Bajo la equivalencia métrica aproximada, se contrastó la igualdad conjunta de las dos rutas mediante modelos libres e iguales y se evaluó cada restricción con pruebas de Wald. Las dos pruebas de Wald por ruta se ajustaron mediante Holm y Bonferroni; la prueba conjunta se informó por separado. Las restricciones contrastan coeficientes no estandarizados en una escala de medición común; los coeficientes estandarizados describen magnitudes y su diferencia numérica no es el objeto directo de esas pruebas. Por la limitación de diseño y el ajuste absoluto, los contrastes se consideran exploratorios.

4.6. Software

Las tablas y el diagrama se regeneran desde las salidas de la ejecución vigente. Salvo indicación contraria, su fuente son cálculos propios con microdatos anonimizados de la ECP 2023 del DANE. El procesamiento se ejecutó con R 4.6.1, `lavaan` 0.7-3 y `semTools` 0.5-9 según la sesión reproducida en este equipo (R Core Team, 2026; Rosseel, 2012; Jorgensen et al., 2022). La secuencia de scripts fija una semilla, usa rutas relativas, integra los módulos, ajusta los modelos y genera las tablas que sustentan los resultados.

5. Resultados

5.1. Ajuste global y local del modelo de medición

El AFC convergió y pasó las comprobaciones de solución admisible: no se observaron varianzas negativas ni correlaciones latentes mayores que uno. El modelo de tres factores obtuvo $\chi^2_{(272)} = 27\,181{,}35$, $p < 0{,}001$. Los índices robustos fueron CFI=0,900, TLI=0,890 y RMSEA=0,092, IC 90 % [0,091;0,093]; el SRMR fue 0,040. Los índices escalados fueron CFI=0,981, TLI=0,979 y RMSEA=0,046. La diferencia entre las versiones robustas y escaladas es material; por prudencia, no se interpreta el ajuste como inequívocamente adecuado. El chi-cuadrado se reporta como estadístico ajustado, pero su significación con este tamaño muestral no decide por sí sola la validez. La Tabla 2 presenta las variantes robustas y escaladas.

Tabla 2: Índices de ajuste de los modelos ponderados

Panel A. Índices robustos e intervalo del 90 % para RMSEA

Modelo	Chi2 aj.	gl	CFI	TLI	RMSEA	IC 90 %	SRMR
AFC	27.181,35	272	0,900	0,890	0,092	[0,091; 0,093]	0,040
SEM principal	27.181,35	272	0,900	0,890	0,092	[0,091; 0,093]	0,040
Alternativo 2D	23.275,26	269	0,913	0,903	0,086	[0,085; 0,087]	0,038
Rival inverso	27.181,35	272	0,900	0,890	0,092	[0,091; 0,093]	0,040
Configural	27.451,29	544	0,898	0,888	0,093	[0,091; 0,094]	0,041
Umbrales	27.778,41	582	–	–	–	–	0,041
Métrica	27.091,71	604	–	–	–	–	0,041

Panel B. Índices escalados

Modelo	CFI esc.	TLI esc.	RMSEA esc.
AFC	0,981	0,979	0,046
SEM principal	0,981	0,979	0,046
Alternativo 2D	0,984	0,982	0,043
Rival inverso	0,981	0,979	0,046
Configural	0,981	0,979	0,046
Umbrales	0,981	0,980	0,045
Métrica	0,981	0,981	0,043

$n = 46\,392$ en todos los modelos; $p < 0{,}001$ para los estadísticos ajustados. Los guiones indican índices robustos no disponibles.

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

El ajuste local mostró diez de 300 residuos de correlación con valor absoluto mayor que 0,10. El mayor residuo absoluto fue -0,219 entre los reactivos P2025S4 (desconocidos) y P2025S6 (amistades). Entre los índices de modificación más altos se encontraron las parejas P2025S5–P2025S6 y P5263S3–P5263S9, que podrían compartir contenido o contexto de respuesta. El modelo principal conservó

Tabla 3: Matrices Fornell–Larcker y HTMT

Constructo	FL-IP	FL-Inst.	FL-Fam.	HTMT-IP	HTMT-Inst.	HTMT-Fam.
Interpersonal	0,701	0,265	0,111	1,000	0,286	0,069
Institucional	0,265	0,817	0,090	0,286	1,000	0,090
Familiaridad	0,111	0,090	0,891	0,069	0,090	1,000

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

sus restricciones. Como revisión exploratoria se estimó una covarianza residual P2025S5–P2025S6, justificada por la proximidad relacional de vecinos y amistades. Se dividió aleatoriamente la base en dos mitades de 23.196 personas con semilla 2026 y se estimaron las versiones original y revisada en ambas. La pareja había sido identificada previamente en la muestra completa: esta partición evalúa estabilidad interna y no constituye una confirmación independiente ni elimina la selección previa basada en los datos.

Las cargas estandarizadas del AFC oscilaron entre 0,652 y 0,753 para confianza interpersonal, 0,660 y 0,914 para confianza institucional, y 0,857 y 0,944 para familiaridad con mecanismos. Todas fueron positivas y estadísticamente distintas de cero bajo los errores estándar disponibles, aunque esos errores no incorporan el diseño complejo completo. Las cargas individuales se presentan en el apéndice reproducible.

5.2. Confiabilidad y validez

La confiabilidad compuesta fue 0,793 para confianza interpersonal, 0,968 para confianza institucional y 0,891 para familiaridad con mecanismos. Los valores superan 0,70, aunque la confiabilidad alta de la batería institucional debe leerse junto con su ajuste absoluto débil y con la heterogeneidad conceptual de las instituciones. Las AVE fueron 0,492, 0,668 y 0,794, respectivamente. La AVE interpersonal quedó apenas por debajo del referente 0,50; la evidencia convergente de ese factor es, por tanto, limítrofe.

La matriz de Fornell–Larcker muestra que las raíces de AVE (0,701, 0,817 y 0,891) superan las correlaciones latentes correspondientes (0,265, 0,111 y 0,090). Los HTMT no ponderados variaron entre 0,069 y 0,286, por debajo del criterio orientativo 0,85. Los criterios de discriminación son favorables en esos diagnósticos, pero no reparan el ajuste global débil. La Tabla 4 resume CR, AVE y máximos por factor; la Tabla 3 muestra ambas matrices completas. HTMT se calculó sin ponderar.

5.3. Rutas estructurales e hipótesis

La confianza interpersonal mostró una asociación positiva con la familiaridad (B=0,119, EE=0,011, $z = 11{,}05$, $\beta = 0{,}094$, IC 95 % para B [0,098;0,141], $p < 0{,}001$, unilateral). La confianza institucional también se asoció positivamente (B=0,066, EE=0,008, $z = 8{,}19$, $\beta = 0{,}065$, IC 95 % [0,050;0,082], $p < 0{,}001$, unilateral). En dirección y magnitud, ambos resultados son compatibles con H1 y H2; sin embargo, la baja magnitud, el ajuste débil y la varianza no ajustada al diseño impiden describirlos

Tabla 4: Confiabilidad, AVE y validez discriminante

Constructo	CR	AVE	Raíz AVE	Cor. lat. máx.	HTMT máx. no pond.
Interpersonal	0,793	0,492	0,701	0,265	0,286
Institucional	0,968	0,668	0,817	0,265	0,286
Familiaridad	0,891	0,794	0,891	0,111	0,090

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

Tabla 5: Hipótesis y parámetros estructurales

H	Ruta	B	EE	z	beta	p_unilateral	IC_inf	IC_sup
H1	Interpersonal	0,119	0,011	11,051	0,094	<0,001	0,098	0,141
H2	Institucional	0,066	0,008	8,190	0,065	<0,001	0,050	0,082

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

como confirmación poblacional definitiva. La covarianza estandarizada de los predictores fue 0,265, positiva y compatible con que las dimensiones estén relacionadas sin ser equivalentes.

El factor endógeno tuvo $R^2 = 0{,}016$: el modelo explicó aproximadamente 1,6 % de la variación latente. Los tamaños incrementales únicos fueron $f^2 = 0{,}0083$ para confianza interpersonal y $f^2 = 0{,}0040$ para confianza institucional, ambos muy pequeños. Estos tamaños son coherentes con la recomendación de interpretar efectos y no confundir valores p pequeños, favorecidos por el N, con relevancia sustantiva.

El AFC y el SEM de referencia presentaron ajuste numéricamente equivalente (diferencia de grados de libertad igual a cero). El SEM no impone una restricción de covarianza latente que lo convierta en una prueba anidada más parsimoniosa: con dos predictores correlacionados y un resultado, sus parámetros estructurales reproducen una matriz latente libre. Por ello, la prueba de diferencia de chi-cuadrado no es interpretable como prueba de superioridad ni de deterioro estructural. La estructura alternativa de confianza institucional en dos factores tuvo CFI robusto=0,913, TLI=0,903, RMSEA robusto=0,086, IC 90 % [0,085;0,087] y SRMR=0,038. Aunque mejora algunos índices frente al modelo de tres factores, el ajuste robusto continúa débil; se mantiene como alternativa exploratoria, sin declarar un modelo ganador por ajuste únicamente. AIC y BIC no estuvieron disponibles con WLSMV.

El modelo rival invirtió la dirección, con familiaridad como predictor de confianza interpersonal e institucional, y dejó libre la covarianza residual entre estas últimas. Su ajuste global coincidió con el de referencia al redondear ($\chi^2_s = 27\,181{,}35$, 272 gl; CFI robusto=0,900; RMSEA robusto=0,092). En el rival, familiaridad se asoció con confianza interpersonal ($B = 0{,}088$, $\beta = 0{,}111$, EE=0,006) e institucional ($B = 0{,}088$, $\beta = 0{,}090$, EE=0,007), ambas con $p < 0{,}001$. Esta equivalencia observacional impide elegir la dirección a partir del ajuste; la dirección del modelo principal proviene de la teoría y no de una superioridad empírica del ajuste (MacCallum et al., 1993).

Tabla 6: Sensibilidad a pesos y tratamiento de faltantes

Especificacion	Ruta	B	EE	z	p	beta	IC_inf	IC_sup
CC sin pesos	Interpersonal	0,092	0,009	10,011	<0,001	0,073	0,074	0,110
CC sin pesos	Institucional	0,085	0,007	12,824	<0,001	0,085	0,072	0,098
CC con FEX_P	Interpersonal	0,100	0,012	8,095	<0,001	0,080	0,076	0,125
CC con FEX_P	Institucional	0,073	0,009	7,917	<0,001	0,072	0,055	0,091
Pares con FEX_P	Interpersonal	0,119	0,011	11,051	<0,001	0,094	0,098	0,141
Pares con FEX_P	Institucional	0,066	0,008	8,190	<0,001	0,065	0,050	0,082

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

Tabla 7: Sensibilidad sin Asamblea ni Gobernación: 23 indicadores

Ruta	B	EE	beta	IC_inf	IC_sup
Interpersonal	0,119	0,011	0,093	0,098	0,140
Institucional	0,067	0,008	0,066	0,051	0,083

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

No se calcularon efectos indirectos: la especificación no contiene mediador ni otro resultado endógeno. En consecuencia, los efectos directos son las dos rutas informadas, y el efecto total coincide con cada ruta directa en este modelo. No corresponde añadir intervalos bootstrap de mediación a una estructura que no la plantea.

5.4. Sensibilidad a pesos y faltantes

La comparación entre casos completos sin ponderación, casos completos con `FEX_P` y la especificación principal por pares con pesos permite evaluar la sensibilidad de las rutas a estas decisiones. La Tabla 6 presenta las estimaciones obtenidas en cada escenario. La magnitud relativa de las asociaciones puede cambiar entre especificaciones; esto se presenta como sensibilidad metodológica y no como contradicción, dado que también cambia la muestra efectiva y el peso de cada observación.

5.5. Sensibilidad a la no aplicabilidad territorial

Se reestimó el SEM con las mismas 46.392 personas, excluyendo Asamblea (P5263S6) y Gobernación (P5263S12) de la medición institucional para todas las regiones. Esta comparación distingue la no aplicabilidad territorial de una simple exclusión de personas; no es una prueba anidada de ajuste porque cambia el conjunto de indicadores. La Tabla 7 informa las rutas resultantes y el archivo de resultados incluye su ajuste global. Las estimaciones estandarizadas fueron 0,093 y 0,066; la mayor diferencia absoluta respecto del modelo principal fue 0,001. El factor endógeno tuvo $R^2 = 0,016$. El ajuste robusto continuó débil (CFI=0,900; RMSEA=0,093). La comparación informa el alcance de la no aplicabilidad territorial sin resolver la ausencia de respuesta restante ni el ajuste del diseño.

Tabla 8: Revisión exploratoria de dependencia local en dos submuestras

Partición	Modelo	n	CFI rob.	TLI rob.	RMSEA rob.	SRMR
Calibración	Referencia	23.196	0,895	0,885	0,094	0,040
Calibración	Residual vecinos-amistades	23.196	0,906	0,896	0,089	0,037
Validación interna	Referencia	23.196	0,903	0,893	0,090	0,041
Validación interna	Residual vecinos-amistades	23.196	0,915	0,906	0,085	0,036

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

Tabla 9: Escenario hipotético de inflación adicional de errores estándar

Ruta	B	EE_original	k	EE_hipotetico	z	p	IC_inf	IC_sup
Interpersonal	0,119	0,011	1,758	0,014	8,334	<0,001	0,091	0,147
Institucional	0,066	0,008	1,758	0,011	6,177	<0,001	0,045	0,087

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

5.6. Revisión exploratoria de la medición

La Tabla 8 compara el modelo de referencia con la covarianza residual entre vecinos y amistades en las dos particiones. Esta revisión responde a una hipótesis de dependencia local entre vínculos cercanos; no redefine la confianza interpersonal como exclusivamente generalizada ni autoriza añadir otras dependencias por búsqueda automática. Los cambios se interpretan junto con la admisibilidad de la solución y la estabilidad de las rutas. En la validación interna, el CFI robusto pasó de 0,903 a 0,915 y el RMSEA robusto de 0,090 a 0,085. Las soluciones de ambas particiones fueron admisibles. Las rutas estandarizadas permanecieron positivas: entre 0,085 y 0,118 para confianza interpersonal y entre 0,047 y 0,074 para confianza institucional. La mejora parcial no elimina las reservas sobre la medición. El análisis informa una revisión localizada de la medición, no una selección confirmatoria del modelo final; se conserva la especificación original como referencia y se requiere replicación externa.

5.7. Escenario hipotético de inflación de errores estándar

Para ilustrar cuánto cambiarían los intervalos ante errores mayores, se multiplicaron los EE del modelo ponderado por $\sqrt{1 + CV(FEX_P)^2} = \sqrt{1{,}758}$. La Tabla 9 es un escenario hipotético adicional, no una estimación del efecto de diseño de los coeficientes del SEM. Los EE originales ya incorporan ponderación: esta multiplicación puede contar nuevamente parte de la variabilidad asociada con los pesos. No tiene garantía de ser conservadora ni corrige estratificación o conglomeración; tampoco demuestra que la significación se conservaría bajo el diseño real.

5.8. Invariancia y diferencias de rutas por sexo

Los dos grupos superaron ampliamente el tamaño mínimo operativo de 200: 21.405 hombres y 24.987 mujeres. En la secuencia ordinal, el CFI escalado fue 0,981 en el modelo configural, 0,981 con

Tabla 10: Pruebas de diferencia y cambios de ajuste entre niveles de invariancia

Restricción añadida	Delta Chi2	Delta gl	p	Delta CFI	Delta RMSEA	Delta SRMR
Umbrales	59,51	38	0,014	-0,0002	-0,0013	0,0000
Cargas y umbrales	31,32	22	0,090	0,0005	-0,0014	0,0000

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

Tabla 11: Pruebas de Wald por ruta con ajuste por comparaciones múltiples

Hipotesis	Wald	gl	p	p_Bonferroni	p_Holm
H1	0,206	1	0,650	1,000	0,650
H2	4,512	1	0,034	0,067	0,067

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

umbrales y 0,981 con umbrales y cargas; los cambios fueron -0,0002 y +0,0005. El RMSEA escalado pasó de 0,046 a 0,045 y 0,043, y el SRMR permaneció cercano a 0,041. Sin embargo, la prueba de diferencia configural–umbrales fue significativa ($\Delta\chi^2 = 59{,}51$, 38 gl, $p = 0{,}014$); la de umbrales–métrica no fue significativa ($\Delta\chi^2 = 31{,}32$, 22 gl, $p = 0{,}090$). Los cambios aproximados son pequeños, pero la discrepancia de chi-cuadrado no permite presentar la secuencia como evidencia inequívoca. Además, el ajuste robusto absoluto del modelo configural fue débil (CFI=0,898; RMSEA=0,093).

Al imponer conjuntamente igualdad de rutas, la prueba ajustada fue significativa ($\Delta\chi^2 = 8{,}21$, 2 gl, $p = 0{,}017$). La prueba Wald por ruta no indicó diferencia en la asociación interpersonal ($\beta_H = 0{,}096$, $\beta_M = 0{,}090$, $p = 0{,}650$). La estimación estandarizada de la asociación institucional fue mayor en hombres ($\beta = 0{,}083$) que en mujeres ($\beta = 0{,}049$); la prueba de igualdad dio $p = 0{,}034$. Al ajustar las dos pruebas de Wald, H2 no conserva significación con Bonferroni (umbral 0,025) ni con Holm; la prueba conjunta de rutas ($p = 0{,}017$) es un contraste distinto y sí permanece significativa sin este ajuste de dos pruebas. En consecuencia, la prueba conjunta sugiere heterogeneidad, pero las pruebas individuales ajustadas no permiten localizarla de forma concluyente en la ruta institucional. Como las comparaciones de rutas se basan en equivalencia métrica aproximada y errores que no incorporan UPM y estratos, se interpretan como indicios de posible moderación asociativa.

La Tabla 10 resume los cambios entre niveles; los índices absolutos se encuentran en la Tabla 2. Los índices robustos de algunos modelos multigrupo no están definidos por lavaan y se reportan como no disponibles.

6. Discusión

Este estudio examinó la relación entre confianza y familiaridad con mecanismos formales de participación usando la intersección de cinco módulos de la ECP 2023. Las dos rutas estimadas fueron positivas, como se planteó en H1 y H2, pero su magnitud fue pequeña y el modelo explicó una fracción reducida de la varianza. La significación de las pruebas no debe convertirse en una

afirmación de importancia práctica ni en evidencia causal. En una muestra de este tamaño, incluso asociaciones modestas pueden producir valores p reducidos.

El resultado para confianza interpersonal es compatible con la idea de que los vínculos y la circulación de información se relacionan con reconocimiento cívico. No obstante, la batería agrupa confianza hacia personas desconocidas, vecinos, amistades y personas de otra nacionalidad. La asociación no permite concluir que la confianza generalizada por sí sola esté vinculada con la familiaridad. Sería útil distinguir en estudios posteriores confianza generalizada y particularizada, ampliar la medición y evaluar validez en una muestra independiente.

La asociación positiva de confianza institucional con familiaridad es coherente con una mayor orientación hacia canales institucionales, pero también admite explicaciones alternativas. Las personas más interesadas en política pueden conocer instituciones y mecanismos y, al mismo tiempo, formar evaluaciones particulares de ellas; variables como educación, exposición a trámites, edad, uso de medios o experiencia de participación podrían explicar parte de la asociación. El modelo no incluye esos factores ni identifica su orden temporal. Por tanto, la ruta no significa que aumentar confianza vaya a producir mayor familiaridad.

La diferencia por sexo de la asociación institucional requiere especial prudencia. La estimación estandarizada fue mayor entre hombres, pero la prueba específica no conservó significación con Holm ni Bonferroni (p ajustado=0,067). La prueba conjunta sugiere heterogeneidad sin identificar de forma concluyente una ruta particular; además, los errores no están ajustados a las unidades de muestreo. Además, la comparación supone invariancia de medición ordinal que muestra evidencia mixta: los cambios de ajuste aproximados son pequeños, mientras la prueba de umbrales rechaza igualdad al nivel convencional. La presencia de no aplicabilidad estructural en dos reactivos institucionales en Bogotá y el ajuste robusto configural débil también pueden influir en la comparabilidad. Un análisis de seguimiento debería examinar invariancia parcial con criterios sustantivos, datos adicionales de diseño y replicación independiente antes de sostener una diferencia poblacional.

El principal resultado metodológico es que la medición no puede darse por resuelta. El ajuste robusto del AFC no alcanza los criterios orientativos usuales de CFI/TLI y RMSEA, aunque sus versiones escaladas son más favorables y el SRMR es bajo. La discrepancia entre familias de índices para WLSMV ha sido documentada y no se resuelve seleccionando solo la cifra más favorable (Xia and Yang, 2019). La batería institucional puede estar representando múltiples dimensiones de evaluación pública, y los residuos/IM detectan dependencias locales que conviene explicar mediante contenido. La alternativa de dos factores mejora parcialmente el ajuste robusto, pero sigue siendo exploratoria y necesita respaldo conceptual. La covarianza residual vecinos–amistades se evaluó por separado como revisión exploratoria interna. Su evaluación no convierte el modelo revisado en confirmatorio: la selección inicial utilizó información de la base completa y se necesita replicación externa.

En confiabilidad, los valores compuestos fueron adecuados, pero la AVE interpersonal quedó marginalmente bajo 0,50. La evaluación discriminante resultó favorable en las correlaciones latentes y HTMT calculado, aunque este último no incorporó la ponderación. Por tanto, no debe afirmarse

que la validez discriminante ponderada haya quedado demostrada. La conjunción de buen CR y ajuste débil muestra que consistencia interna alta no equivale a estructura factorial correcta.

El factor de expansión es necesario para ponderar los puntos estimados, y su incorporación diferencia este análisis de las estimaciones previas sin peso. No obstante, ponderar no reproduce automáticamente el diseño multietápico. Los identificadores anonimizados disponibles no permiten agrupar observaciones en las unidades de muestreo ni especificar estratos. Al no disponer de esos identificadores o varianzas alternativas para este análisis, los intervalos y pruebas no incorporan toda la incertidumbre muestral. La suma de los factores en la intersección tampoco se interpreta como un total poblacional oficial. La inferencia se limita a resultados ponderados exploratorios, y cualquier generalización formal debe reconocer esta restricción.

La definición del desenlace es otra delimitación importante. Se midió si la persona declara conocer o haber oído de mecanismos, no su conocimiento factual ni su uso. Las seis respuestas binarias son indicadores de reconocimiento y pueden reflejar niveles de exposición distintos. Una siguiente investigación podría contrastar este factor con preguntas de conocimiento factual, participación efectiva, educación cívica y experiencia de contacto institucional. También podría incorporar covariables justificadas y separar la medición por zona o grupo de edad si los tamaños y el diseño lo permiten.

Finalmente, los modelos de referencia e inverso pueden ser observacionalmente equivalentes cuando la matriz de covarianzas latentes es libre. La encuesta transversal no aporta la temporalidad o intervención necesarias para resolver la dirección. La discusión, por ello, se restringe a compatibilidad de asociaciones con las hipótesis, no a efectos ni mecanismos causales.

6.1. Limitaciones

Primero, el corte transversal impide establecer precedencia temporal o causalidad. Segundo, el ajuste robusto del modelo de tres factores fue débil y la AVE de confianza interpersonal resultó limítrofe; los índices escalados más favorables no eliminan esta preocupación. Tercero, el diseño complejo no pudo incorporarse plenamente a la varianza: se usó `FEX_P`, pero faltan estratos y UPM/conglomerados y no se dispuso de varianzas calculadas por el DANE. Cuarto, los faltantes se trataron por pares y existen dos reactivos con no aplicabilidad territorial; la base analítica es una intersección de módulos y no el total oficial de encuestados. Quinto, HTMT fue calculado sin ponderación y funciona como diagnóstico complementario. Sexto, no se ajustaron covariables potencialmente asociadas con confianza y familiaridad. Finalmente, las medidas son autoinformadas y pueden compartir sesgo de método común.

7. Conclusiones

La confianza interpersonal y la institucional se asociaron positivamente, con magnitudes pequeñas, con la familiaridad autorreportada con mecanismos de participación. La capacidad explicativa fue reducida y las comparaciones específicas ajustadas no permitieron localizar una diferencia concluyente

por sexo. El resultado responde la pregunta en términos asociativos, sin establecer causalidad ni una relevancia práctica elevada.

La interpretación permanece condicionada por la medición y por la incertidumbre del diseño muestral. Las sensibilidades documentan la estabilidad de algunas asociaciones y una mejora parcial del ajuste, pero no sustituyen la validación externa ni la corrección completa de varianzas. El aporte del estudio es una aplicación reproducible que delimita sus inferencias y señala cómo mejorar la medición y contrastar los hallazgos con nueva información.

Disponibilidad de datos y código

Los microdatos anonimizados de la ECP 2023 se descargan del catálogo DANE-ANDA: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/822. Los datos individuales no se redistribuyen en este paquete; el archivo `README.md` explica la descarga y organización requeridas. El código, resultados agregados y materiales LaTeX de este análisis están disponibles en el repositorio del proyecto: https://github.com/juandavidroa06/SEM. La tabla reproducible y los archivos de sesión se incluyen en el paquete de entrega.

Referencias

Almond, G. A. and Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press, Princeton.

Anderson, J. C. and Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. *Psychological Bulletin*, 103(3):411–423.

Delhey, J. and Newton, K. (2005). Predicting cross-national levels of social trust: Global pattern or nordic exceptionalism? *European Sociological Review*, 21(4):311–327.

Delli Carpini, M. X. and Keeter, S. (1996). *What Americans Know About Politics and Why It Matters*. Yale University Press, New Haven.

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (2024a). Boletin tecnico: Encuesta de cultura politica 2023. Technical report, DANE, Bogota.

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (2024b). Colombia: Encuesta de cultura politica (ecp) 2023. Catalogo de microdatos anonimizados y documentacion metodologica.

Devine, D. (2024). Does political trust matter? a meta-analysis on the consequences of trust. *Political Behavior*, 46:2241–2262.

Fornell, C. and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1):39–50.

Henseler, J., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1):115–135.

Hu, L.-t. and Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling*, 6(1):1–55.

Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., and Rosseel, Y. (2022). *semTools: Useful Tools for Structural Equation Modeling*. R package version 0.5-9.

Kline, R. B. (2023). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*. The Guilford Press, New York, 5 edition.

Levi, M. and Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. *Annual Review of Political Science*, 3:475–507.

Li, C.-H. (2016). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. *Behavior Research Methods*, 48(3):936–949.

MacCallum, R. C., Roznowski, M., and Necowitz, L. B. (1992). Model modifications in covariance structure analysis: The problem of capitalization on chance. *Psychological Bulletin*, 111(3):490–504.

MacCallum, R. C., Wegener, D. T., Uchino, B. N., and Fabrigar, L. R. (1993). The problem of equivalent models in applications of covariance structure analysis. *Psychological Bulletin*, 114(1):185–199.

Marsh, H. W., Hau, K.-T., and Wen, Z. (2004). In search of golden rules: Comment on hypothesis-testing approaches to setting cutoff values for fit indexes and dangers in overgeneralizing hu and bentler's (1999) findings. *Structural Equation Modeling*, 11(3):320–341.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press, Princeton.

R Core Team (2026). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna.

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. *Journal of Statistical Software*, 48(2):1–36.

van Ingen, E. and Bekkers, R. (2015). Generalized trust through civic engagement? evidence from five national panel studies. *Political Psychology*, 36(3):277–294.

Wu, H. and Estabrook, R. (2016). Identification of confirmatory factor analysis models of different levels of invariance for ordered categorical outcomes. *Psychometrika*, 81(4):1014–1045.

Xia, Y. and Yang, Y. (2019). RMSEA, CFI, and TLI in structural equation modeling with ordered categorical data: The story they tell depends on the estimation methods. *Behavior Research Methods*, 51(1):409–428.

A. Material complementario

A.1. Estadísticos descriptivos por indicador

Los descriptivos corresponden a la base analítica integrada, sin ponderación, antes de la estimación WLSMV. En los reactivos dicotómicos, la media es la proporción no ponderada que reportó conocer u oír hablar del mecanismo.

Tabla 12: Estadísticos descriptivos por indicador

Indicador	n válido	Faltantes %	Media	DE	Mediana
P2025S4	45.690	1,513	1,716	0,958	1
P2025S5	45.911	1,037	2,808	1,030	3
P2025S6	45.967	0,916	3,265	1,010	3
P2025S7	45.288	2,380	1,767	0,973	1
P5263S1	41.447	10,659	2,566	1,062	3
P5263S2	43.301	6,663	2,502	1,055	3
P5263S3	43.519	6,193	2,880	1,109	3
P5263S4	42.833	7,672	2,311	1,054	2
P5263S5	42.638	8,092	2,504	1,035	3
P5263S6	37.143	19,937	2,431	0,999	3
P5263S7	41.624	10,278	2,553	1,034	3
P5263S8	42.399	8,607	2,434	1,002	3
P5263S9	43.878	5,419	2,663	1,111	3
P5263S10	43.466	6,307	2,142	0,998	2
P5263S11	42.655	8,055	2,823	1,062	3
P5263S12	38.203	17,652	2,500	1,035	3
P5263S13	42.803	7,736	2,640	1,076	3
P5263S14	43.100	7,096	2,836	1,090	3
P5263S15	43.564	6,096	2,511	1,111	3
P5376S1	46.392	0,000	0,411	0,492	0

Indicador	n válido	Faltantes %	Media	DE	Mediana
P5376S2	46.392	0,000	0,230	0,421	0
P5376S3	46.392	0,000	0,398	0,490	0
P5376S4	46.392	0,000	0,426	0,494	0
P5376S5	46.392	0,000	0,378	0,485	0
P5376S6	46.392	0,000	0,250	0,433	0

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

A.2. Cargas estandarizadas del modelo de medición

Las cargas, errores estándar, pruebas e intervalos corresponden a la solución completamente estandarizada del AFC ponderado. Se obtuvieron de la solución estandarizada de `lavaan`, incluidos los indicadores cuya carga no estandarizada fija la escala del factor.

Tabla 13: Cargas factoriales estandarizadas del AFC ponderado

Factor	Indicador	Carga est.	EE est.	z	p	IC inf.	IC sup.
Interpersonal	P2025S4	0,674	0,007	99,960	<0,001	0,661	0,688
Interpersonal	P2025S5	0,753	0,006	133,547	<0,001	0,742	0,764
Interpersonal	P2025S6	0,652	0,006	113,211	<0,001	0,640	0,663
Interpersonal	P2025S7	0,722	0,007	108,813	<0,001	0,709	0,736
Institucional	P5263S1	0,840	0,002	461,004	<0,001	0,837	0,844
Institucional	P5263S2	0,790	0,002	352,675	<0,001	0,786	0,794
Institucional	P5263S3	0,720	0,003	251,900	<0,001	0,714	0,726
Institucional	P5263S4	0,841	0,002	462,356	<0,001	0,837	0,844
Institucional	P5263S5	0,869	0,002	575,806	<0,001	0,866	0,872
Institucional	P5263S6	0,914	0,001	713,081	<0,001	0,912	0,917
Institucional	P5263S7	0,899	0,001	720,036	<0,001	0,897	0,901
Institucional	P5263S8	0,888	0,001	647,857	<0,001	0,885	0,890
Institucional	P5263S9	0,741	0,003	277,267	<0,001	0,735	0,746
Institucional	P5263S10	0,773	0,002	314,522	<0,001	0,768	0,777
Institucional	P5263S11	0,806	0,002	387,016	<0,001	0,801	0,810
Institucional	P5263S12	0,862	0,002	462,653	<0,001	0,859	0,866

Factor	Indicador	Carga est.	EE est.	z	p	IC inf.	IC sup.
Institucional	P5263S13	0,856	0,002	523,336	<0,001	0,853	0,859
Institucional	P5263S14	0,758	0,003	301,571	<0,001	0,753	0,763
Institucional	P5263S15	0,660	0,003	204,364	<0,001	0,654	0,667
Familiaridad	P5376S1	0,857	0,003	251,227	<0,001	0,850	0,863
Familiaridad	P5376S2	0,944	0,003	321,021	<0,001	0,938	0,950
Familiaridad	P5376S3	0,899	0,003	326,149	<0,001	0,894	0,904
Familiaridad	P5376S4	0,893	0,003	308,940	<0,001	0,887	0,899
Familiaridad	P5376S5	0,874	0,003	278,367	<0,001	0,868	0,881
Familiaridad	P5376S6	0,876	0,004	227,198	<0,001	0,869	0,884

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

A.3. Matriz policórica de los 25 indicadores

La matriz fue calculada en la Fase 1 con los 35.024 casos completos y códigos ordinales/binarios, sin ponderación; se adjunta para trazabilidad descriptiva y no como matriz ponderada del modelo WLSMV de Fase 2. Las abreviaturas I4–I7 corresponden a P2025S4–P2025S7, T1–T15 a P5263S1–P5263S15 y K1–K6 a P5376S1–P5376S6.

Tabla 14: Matriz policórica no ponderada

Indicador	I4	I5	I6	I7	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15	K1	K2	K3	K4	K5	K6
I4	1,00	0,42	0,26	0,60	0,13	0,18	0,08	0,23	0,17	0,18	0,14	0,18	0,14	0,24	0,09	0,17	0,13	0,07	0,16	0,03	0,08	0,03	0,00	0,01	0,04
I5	0,42	1,00	0,64	0,40	0,14	0,16	0,13	0,18	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,19	0,16	0,16	0,14	0,12	0,17	0,06	0,06	0,03	0,00	-0,01	0,09
I6	0,26	0,64	1,00	0,35	0,13	0,15	0,12	0,14	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,16	0,16	0,15	0,13	0,12	0,16	0,12	0,08	0,09	0,08	0,09	0,13
I7	0,60	0,40	0,35	1,00	0,15	0,20	0,11	0,22	0,18	0,20	0,17	0,20	0,14	0,24	0,15	0,19	0,16	0,12	0,18	0,10	0,10	0,08	0,05	0,05	0,09
T1	0,13	0,14	0,13	0,15	1,00	0,72	0,66	0,71	0,75	0,74	0,82	0,71	0,61	0,62	0,69	0,71	0,76	0,67	0,53	0,10	0,10	0,12	0,13	0,12	0,13
T2	0,18	0,16	0,15	0,20	0,72	1,00	0,59	0,75	0,71	0,76	0,72	0,79	0,60	0,68	0,63	0,74	0,67	0,59	0,59	0,05	0,07	0,07	0,06	0,04	0,08
T3	0,08	0,13	0,12	0,11	0,66	0,59	1,00	0,57	0,63	0,62	0,66	0,61	0,70	0,49	0,64	0,62	0,64	0,63	0,44	0,11	0,09	0,12	0,11	0,13	0,12
T4	0,23	0,18	0,14	0,22	0,71	0,75	0,57	1,00	0,79	0,81	0,75	0,79	0,62	0,76	0,61	0,73	0,70	0,57	0,62	0,01	0,06	0,03	0,03	0,03	0,08
T5	0,17	0,16	0,16	0,18	0,75	0,71	0,63	0,79	1,00	0,82	0,83	0,77	0,65	0,69	0,70	0,74	0,78	0,66	0,61	0,07	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10
T6	0,18	0,16	0,15	0,20	0,74	0,76	0,62	0,81	0,82	1,00	0,83	0,87	0,63	0,75	0,69	0,81	0,74	0,65	0,63	0,04	0,07	0,07	0,08	0,06	0,09
T7	0,14	0,15	0,15	0,17	0,82	0,72	0,66	0,75	0,83	0,83	1,00	0,81	0,66	0,68	0,75	0,78	0,81	0,71	0,58	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
T8	0,18	0,16	0,15	0,20	0,71	0,79	0,61	0,79	0,77	0,87	0,81	1,00	0,64	0,75	0,68	0,81	0,72	0,64	0,62	0,05	0,07	0,07	0,07	0,06	0,09
T9	0,14	0,16	0,14	0,14	0,61	0,60	0,70	0,62	0,65	0,63	0,66	0,64	1,00	0,60	0,62	0,63	0,66	0,58	0,48	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
T10	0,24	0,19	0,16	0,24	0,62	0,68	0,49	0,76	0,69	0,75	0,68	0,75	0,60	1,00	0,57	0,72	0,64	0,51	0,61	0,02	0,07	0,05	0,05	0,04	0,10
T11	0,09	0,16	0,16	0,15	0,69	0,63	0,64	0,61	0,70	0,69	0,75	0,68	0,62	0,57	1,00	0,72	0,77	0,75	0,57	0,08	0,07	0,11	0,10	0,09	0,09
T12	0,17	0,16	0,15	0,19	0,71	0,74	0,62	0,73	0,74	0,81	0,78	0,81	0,63	0,72	0,72	1,00	0,77	0,69	0,63	0,06	0,08	0,09	0,08	0,07	0,09
T13	0,13	0,14	0,13	0,16	0,76	0,67	0,64	0,70	0,78	0,74	0,81	0,72	0,66	0,64	0,77	0,77	1,00	0,75	0,57	0,07	0,09	0,10	0,09	0,09	0,08
T14	0,07	0,12	0,12	0,12	0,67	0,59	0,63	0,57	0,66	0,65	0,71	0,64	0,58	0,51	0,75	0,69	0,75	1,00	0,52	0,08	0,05	0,10	0,09	0,09	0,09
T15	0,16	0,17	0,16	0,18	0,53	0,59	0,44	0,62	0,61	0,63	0,58	0,62	0,48	0,61	0,57	0,63	0,57	0,52	1,00	0,00	0,04	0,03	0,04	0,03	0,07
K1	0,03	0,06	0,12	0,10	0,10	0,05	0,11	0,01	0,07	0,04	0,09	0,05	0,06	0,02	0,08	0,06	0,07	0,08	0,00	1,00	0,84	0,80	0,72	0,70	0,72
K2	0,08	0,06	0,08	0,10	0,10	0,07	0,09	0,06	0,09	0,07	0,10	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,09	0,05	0,04	0,84	1,00	0,85	0,79	0,85	0,82
K3	0,03	0,03	0,09	0,08	0,12	0,07	0,12	0,03	0,09	0,07	0,11	0,07	0,07	0,05	0,11	0,09	0,10	0,10	0,03	0,80	0,85	1,00	0,85	0,77	0,74
K4	0,00	0,00	0,08	0,05	0,13	0,06	0,11	0,03	0,10	0,08	0,11	0,07	0,07	0,05	0,10	0,08	0,09	0,09	0,04	0,72	0,79	0,85	1,00	0,79	0,78
K5	0,01	-0,01	0,09	0,05	0,12	0,04	0,13	0,03	0,09	0,06	0,11	0,06	0,08	0,04	0,09	0,07	0,09	0,09	0,03	0,70	0,85	0,77	0,79	1,00	0,79
K6	0,04	0,09	0,13	0,09	0,13	0,08	0,12	0,08	0,10	0,09	0,11	0,09	0,08	0,10	0,09	0,09	0,08	0,09	0,07	0,72	0,82	0,74	0,78	0,79	1,00

Fuente: elaboración propia con microdatos de la ECP 2023 del DANE.

A.4. Sintaxis reproducible del análisis

El punto de entrada es `00_ejecutar_taller2.R`, que regenera diagnósticos, estimaciones, sensibilidades y tablas desde los archivos originales. El flujo requiere los cinco ZIP de módulos y `Tabla de viviendas.zip` en la carpeta relativa `datos_crudos/`, descargados por separado del catálogo DANE. La sintaxis del modelo de referencia es:

```
modelo_sem <- '
  ConfianzaInterpersonal =~ P2025S4 + P2025S5 + P2025S6 + P2025S7
  ConfianzaInstitucional =~ P5263S1 + P5263S2 + P5263S3 +
    P5263S4 + P5263S5 + P5263S6 + P5263S7 + P5263S8 +
    P5263S9 + P5263S10 + P5263S11 + P5263S12 + P5263S13 +
    P5263S14 + P5263S15
  ConocimientoMecanismos =~ P5376S1 + P5376S2 + P5376S3 +
    P5376S4 + P5376S5 + P5376S6
  ConocimientoMecanismos ~ ConfianzaInterpersonal +
    ConfianzaInstitucional
  ConfianzaInterpersonal ~~ ConfianzaInstitucional
'
fit <- lavaan::sem(modelo_sem, data=datos, ordered=items,
                   estimator='WLSMV', missing='pairwise',
                   sampling.weights='FEX_P')
```

Scripts reproducibles

El ejecutor integra los diagnósticos, el AFC, el SEM, las sensibilidades y el multigrupo. El código completo acompaña el manuscrito y el orden de ejecución se documenta en el archivo README del paquete.